

일반화학 (I)

열세 번째 수업

양자론과 원자의 전자구조(7장)

일반화학 (I)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

캐릭터 소개	화학 반응				양자 화학				
--------	-------	--	--	--	-------	--	--	--	--

▲
중간고사

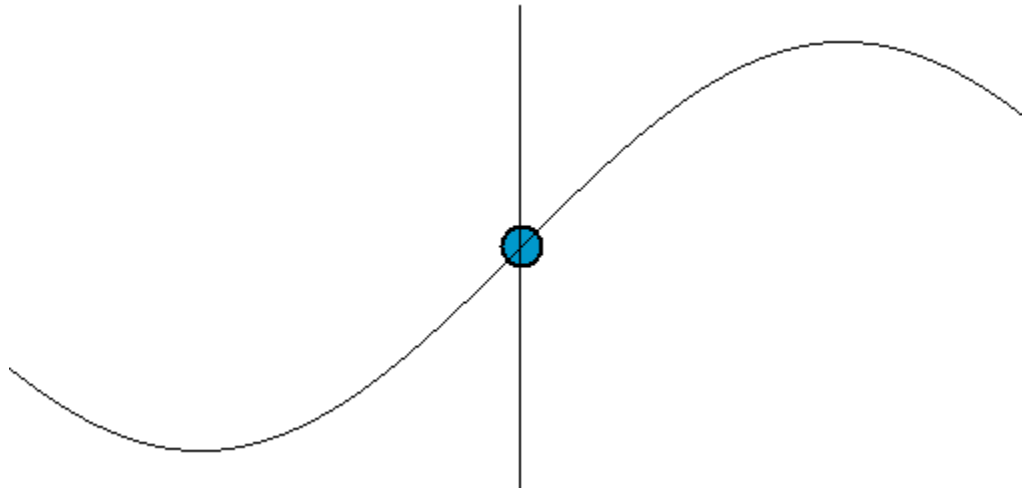
▲
기말고사

파동

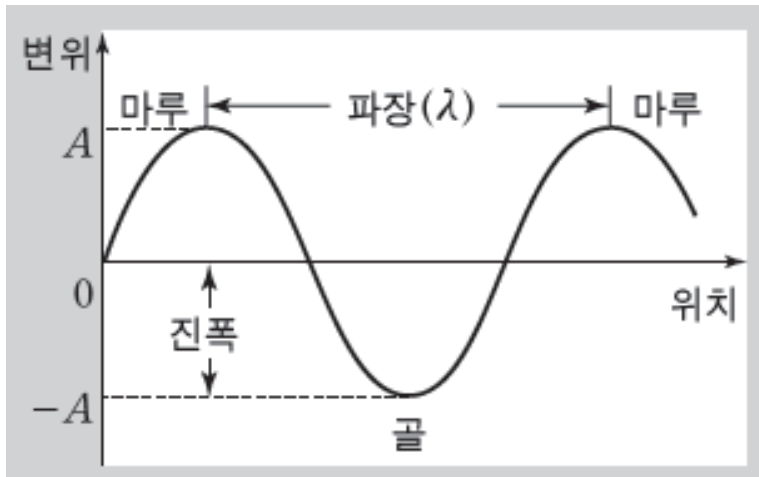


파동의 성질

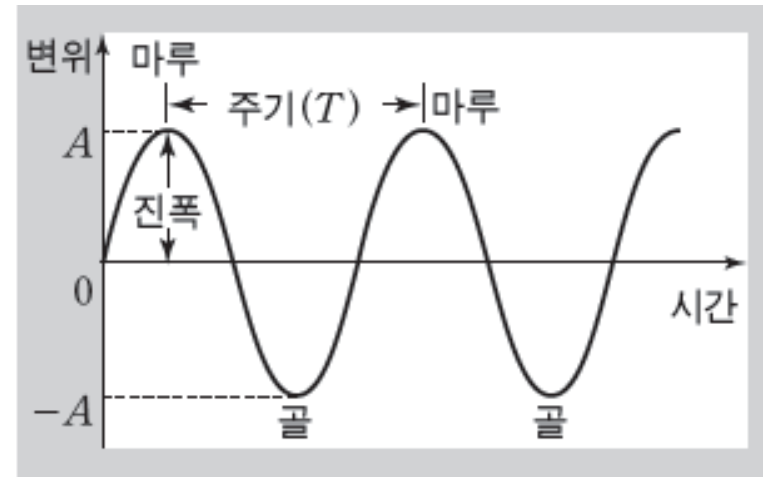
시간적 변화 + 공간적 변화



기본 용어



$$\text{파수 } \tilde{\nu} = 1/\lambda$$



$$\text{진동수 } \nu = 1/T$$

(단위: $\text{Hz} = \text{s}^{-1}$)

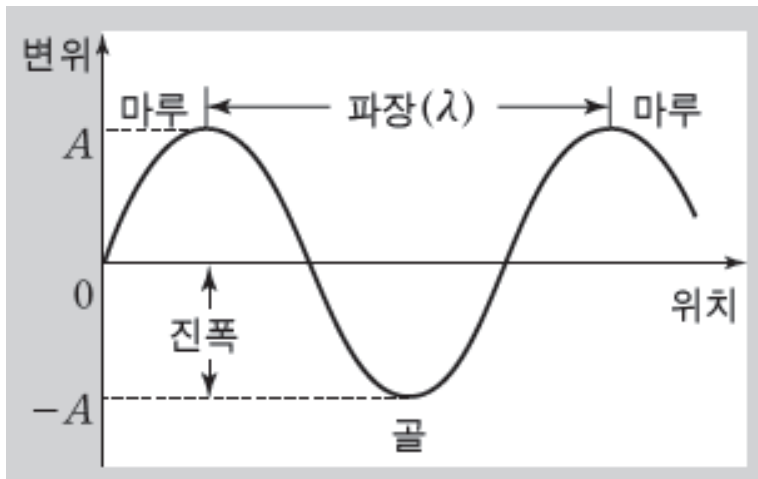
파동의 속력

$$\text{속력} = (\text{거리})/(\text{시간})$$

$$u = \lambda/T = \lambda\nu$$

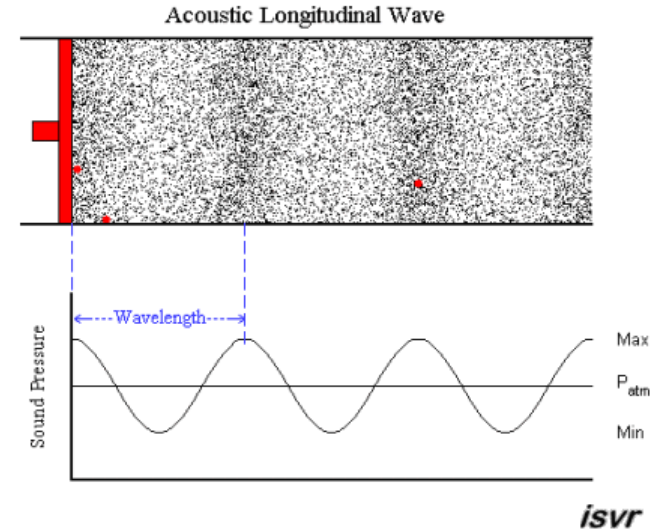
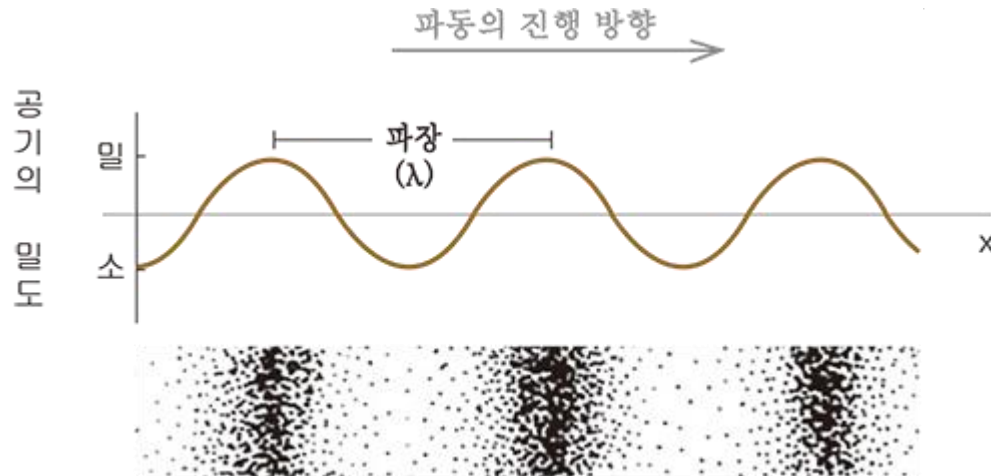
파동의 “변위”

공간의 각 지점에 할당된 “값”으로 볼 수 있음

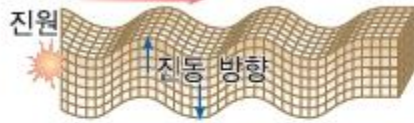


0 +1 +2 +1 0 -1 -2 -1 0 +1 +2 +1

음파: 밀도가 변위



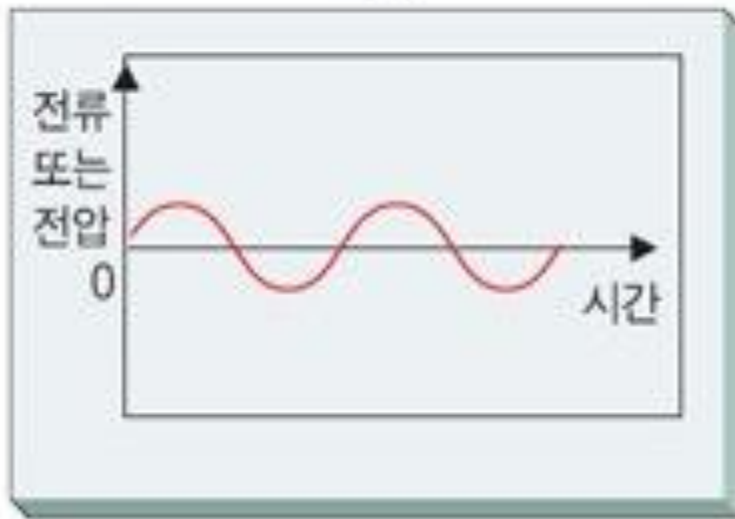
지진파의 경우

구분	P파(종파)	S파(횡파)
진행 모습	진원 	진원 
속도	빠르다(7~8 km/s).	느리다(3~4 km/s).
진동 방향	진행 방향과 나란	진행 방향과 수직
통과 물질	고체, 액체, 기체	고체 액체, 기체는 통과하지 못한다.
진폭	작다.	크다.
피해 정도	비교적 작다.	비교적 크다.

진폭에 따라 피해 정도도 달라진다.

교류와 직류 전기

교류



직류



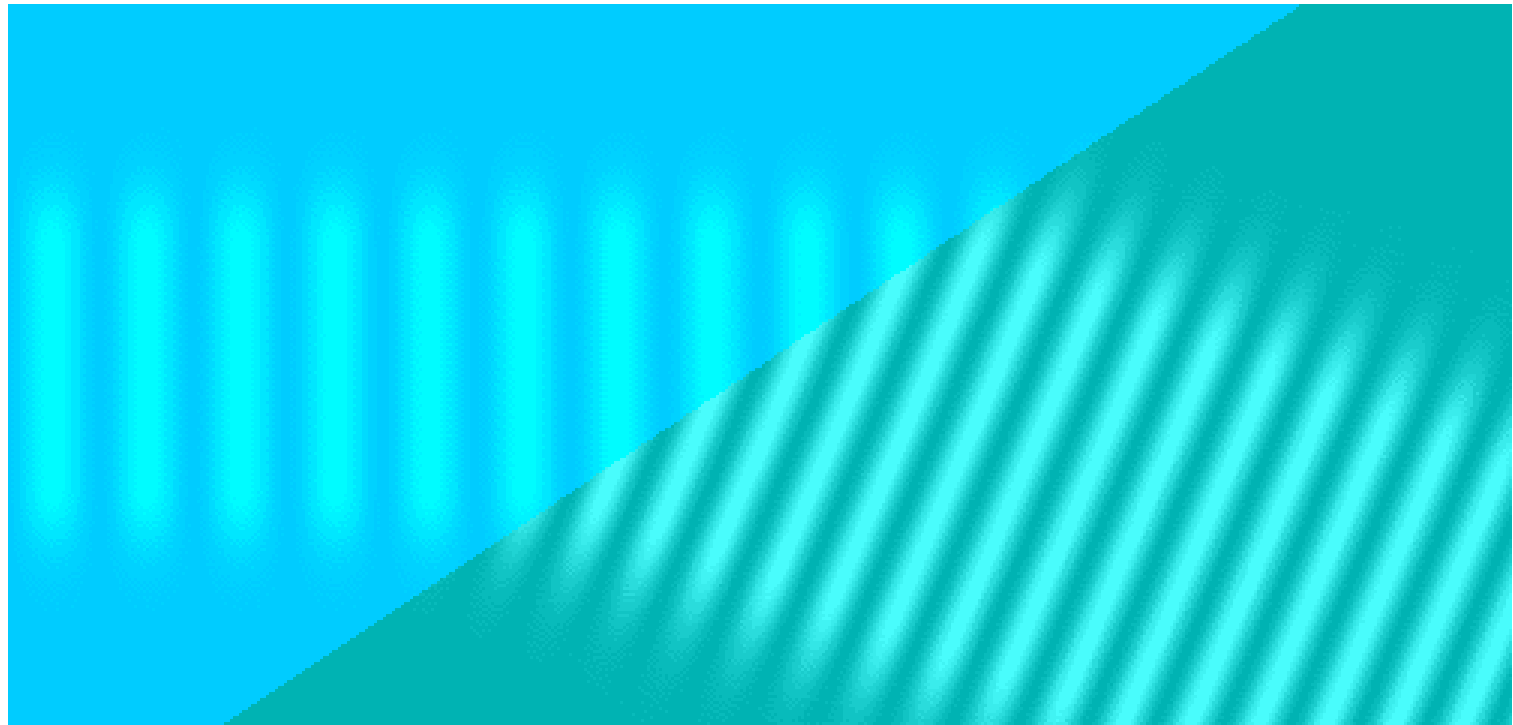
파동의 특징

굴절

간섭

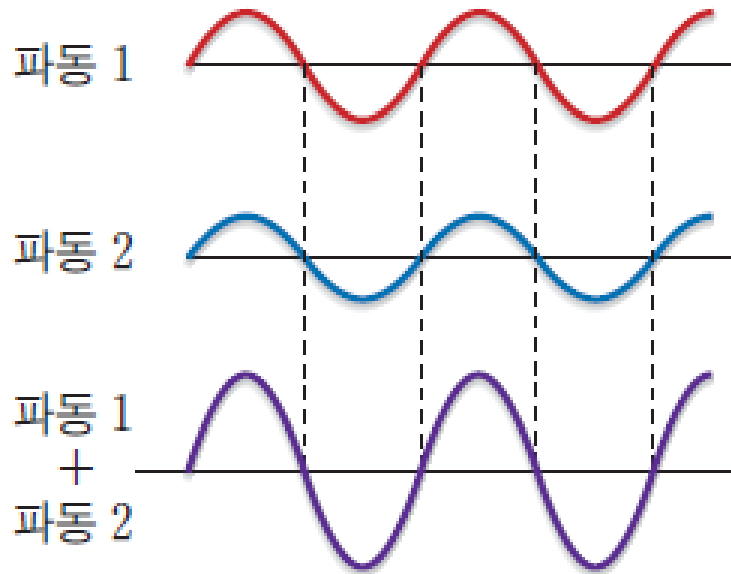
회절

파동의 굴절

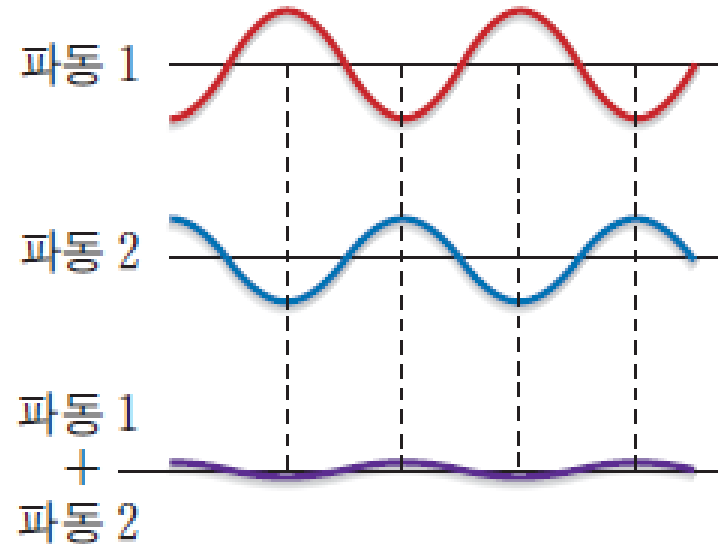


파동의 간섭

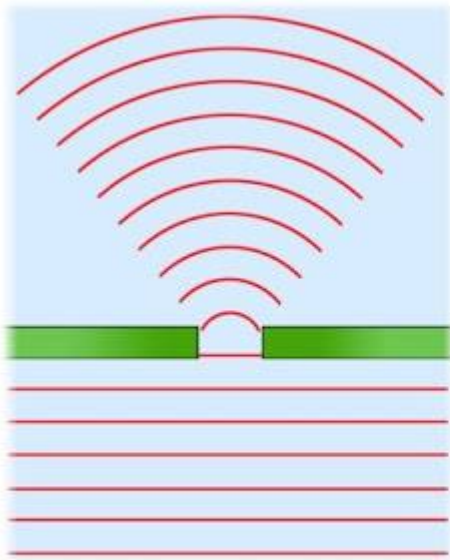
보강 간섭



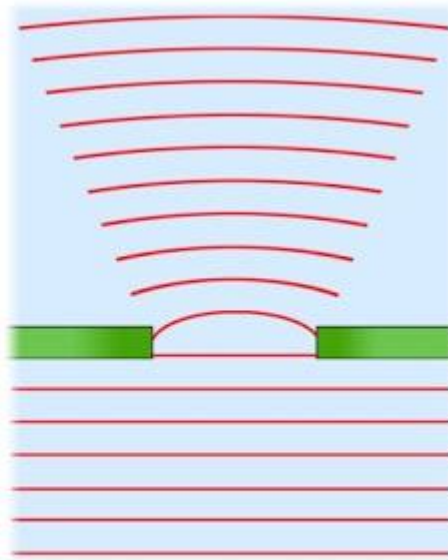
상쇄 간섭



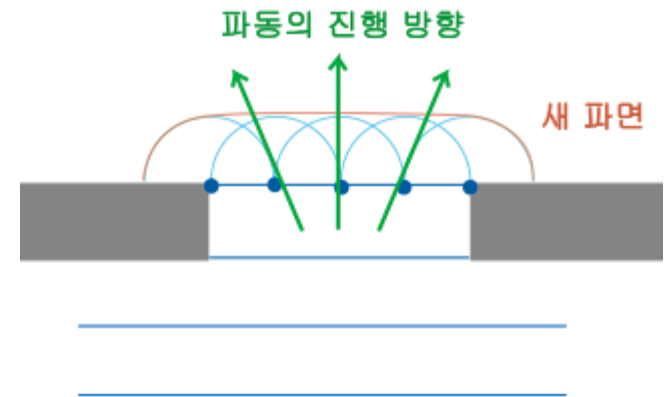
파동의 회절



슬릿의 간격이 작은 경우



슬릿의 간격이 큰 경우



“빛”은 무엇인가?

- 빛 입자로 구성되어 있다
 - 르네 데카르트(1637)
 - 피에르 가상디(1658)
 - 아이작 뉴턴(1672)

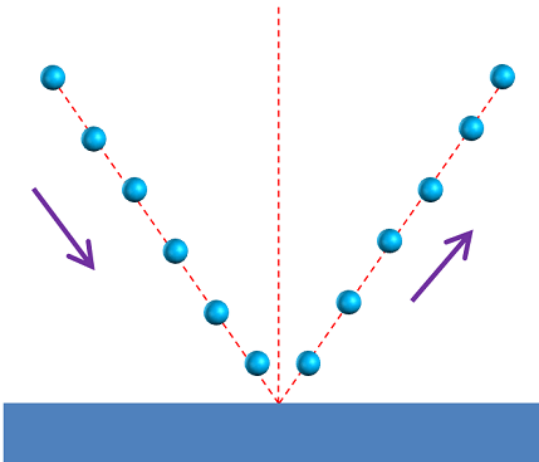


TABLE OF SIMPLE SUBSTANCES.

Simple substances belonging to all the kingdoms of nature, which may be considered as the elements of bodies.

	New Names.	Correspondent old Names.
Light	- - -	Light.
		Heat.
		Principle or element of heat.
Caloric	- - -	Fire. Igneous fluid.
		Matter of fire and of heat.
		Dephlogisticated air.
Oxygen	- - -	Empyrean air.
		Vital air, or
		Base of vital air.
Azote	- - -	Phlogisticated air or gas.
		Mephitic, or its base.
Hydrogen	- - -	Inflammable air or gas,
		or the base of inflammable air.

Oxydable and Acidifiable simple Substances not Metallic.

	New Names.	Correspondent old names.
Sulphur	- - -	The same names.
Phosphorus	- - -	
Charcoal	- - -	

(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lavoisiers_elements.gif)

<https://www.physics-and-radio-electronics.com/blog/corpuscular-theory-light/>)

“빛”은 무엇인가?

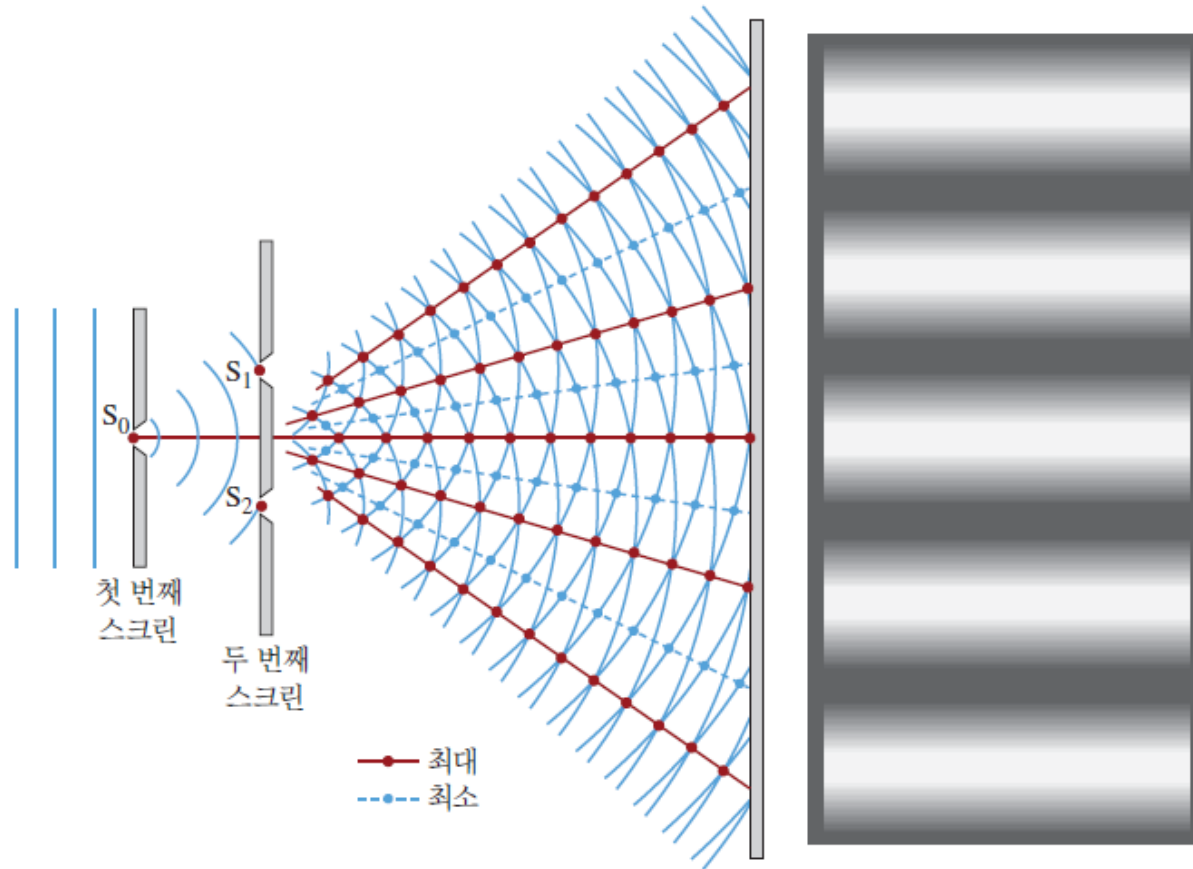
- 빛 입자로 구성되어 있다
 - 르네 데카르트(1637)
 - 피에르 가상디(1658)
 - 아이작 뉴턴(1675, 1704)
- 파동이다
 - 로버트 후크(1665)
 - 크리스티안 하위헌스(1690)

18세기: 입자설이 우세



토머스 영의 이중 슬릿 실험(1801-1803)

이중 슬릿 실험



(그림 출처: 교재 그림 7.5)

“빛”은 무엇인가?

- 빛 입자로 구성되어 있다
 - 르네 데카르트(1637)
 - 피에르 가상디(1658)
 - 아이작 뉴턴(1675, 1704)
- 파동이다
 - 로버트 후크(1665)
 - 크리스티안 하위헌스(1690)

18세기: 입자설이 우세



토머스 영의 이중 슬릿 실험(1801-1803)

오귀스탱 프레넬, 시메옹 푸아송, 레옹 푸코(19세기 초중반)

“빛이 물결파와 같은 파동이라면, 그 매질은 무엇인가?”

빛의 정체



“빛은 전자기파이다”

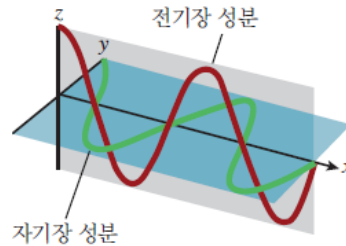
전자기파

- 전기장과 자기장의 관계(19세기 후반)

전기장의 변화 → 자기장 유도

자기장의 변화 → 전기장 유도

- 전자기파: 전기장과 자기장이 끊임없이 변하면서 서로를 유도하는 파동. 변위가 전기장과 자기장이므로 매질 불필요.

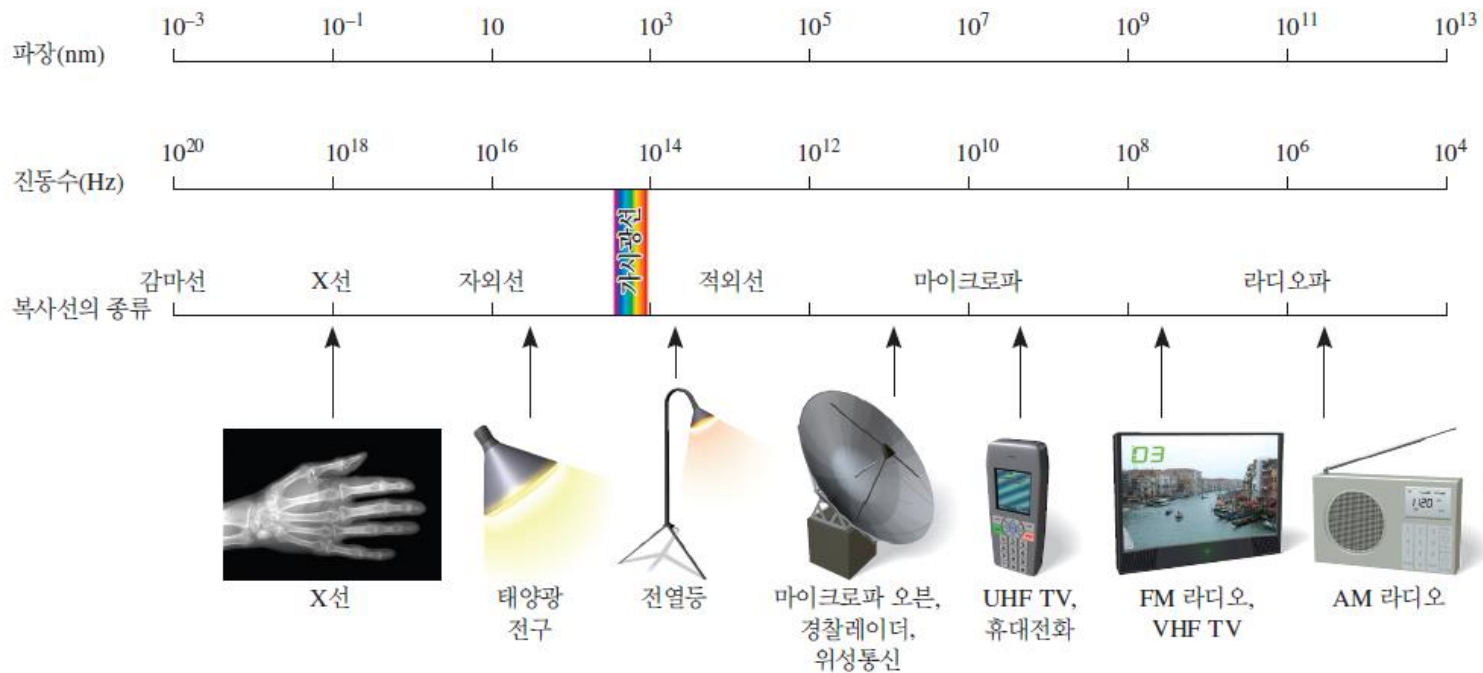


(그림 출처: 교재 그림 7.3)

빛 = 전자기파

진공 내 빛(전자기파)의 속력 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$

$$c = \lambda \nu$$



(그림 출처: 교재 그림 7.4)

예제 7.1

교통 신호등의 녹색 불빛의 중심 파장은 522 nm이다. 이 복사선의 진동수는 얼마인가?

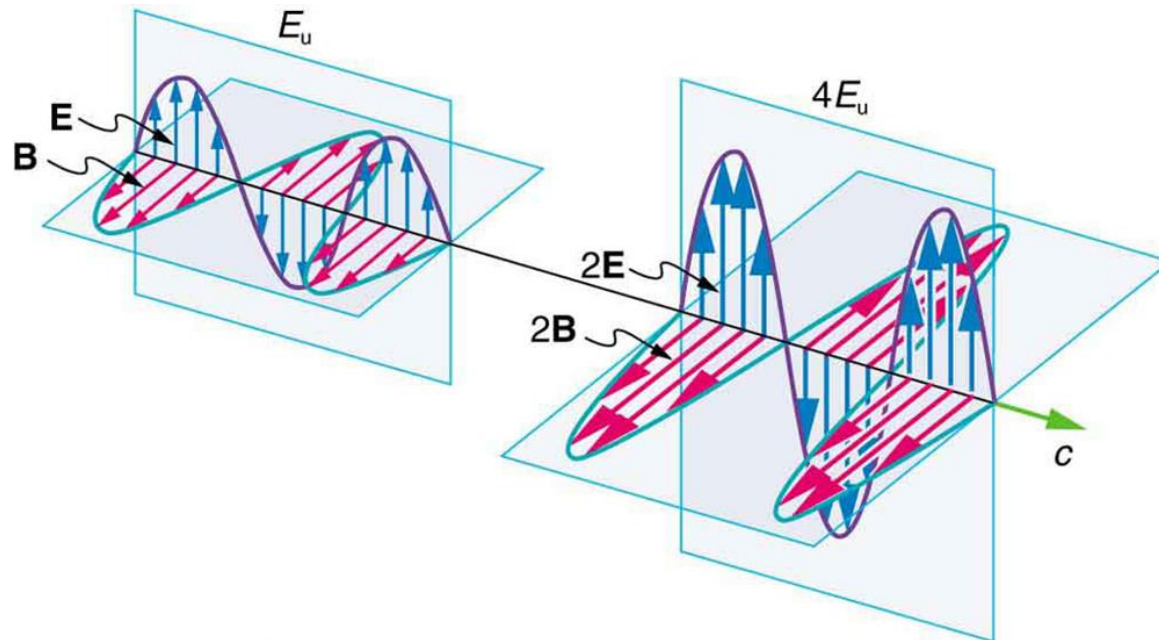
$c = \lambda\nu$ 임을 이용하되, 단위에 주의한다

파장은 $522 \text{ nm} = 522 \times 10^{-9} \text{ m}$ 이므로,

주어진 식을 변형하면

$$\nu = c/\lambda = (3.00 \times 10^8 \text{ m/s})/(522 \times 10^{-9} \text{ m}) = 5.75 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

빛의 세기



$$I_{ave} \propto E_0 B_0$$

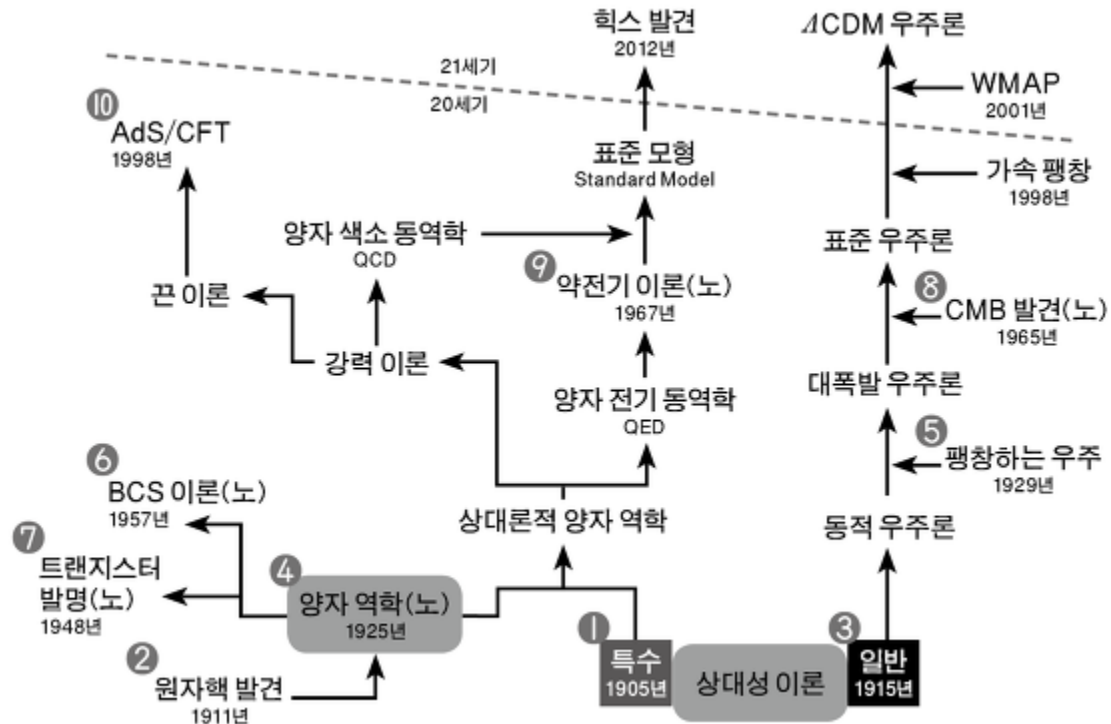
전자기학과 광학의 결혼

- 제임스 맥스웰: 빛이 전자기파임을 이론적으로 예측(1864)
- 하인리히 헤르츠: 맥스웰의 예측을 실험적으로 확인(1888)

고전 전자기학의 완성!

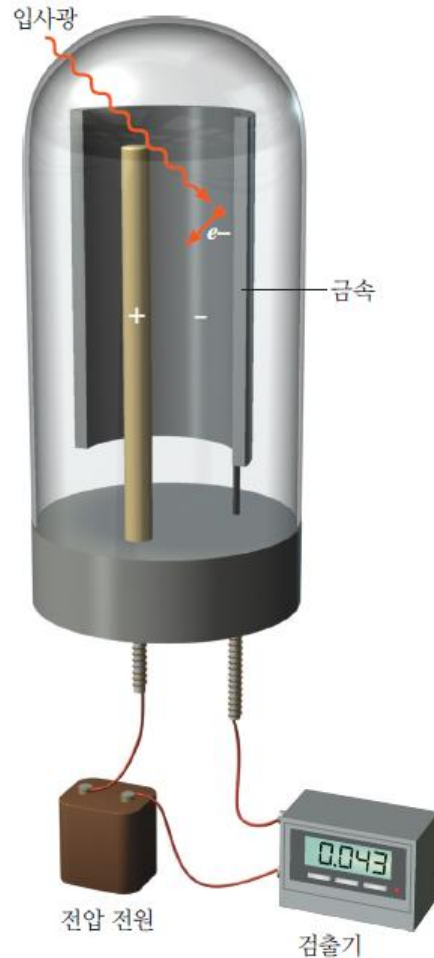
“이제 중요한 기본 원리는 대부분 확고하게 성립된 것 같다...
미래 물리 과학의 진리는 소수점 이하 여섯째 자리에서나
탐구하게 될 것이다.” - 알버트 마이켈슨(1894)

“현대 물리학”





광전 효과



- 빛의 세기 $I \propto E_0 B_0$
- 빛의 진동수 $\nu = c/\lambda$
- “문턱 진동수” $\nu_{\text{문턱}}$ 의 존재를 발견
 - $\nu > \nu_{\text{문턱}}$: 전자가 방출됨. 이 때
전자의 에너지는 빛의 세기에 비례.
 - $\nu \leq \nu_{\text{문턱}}$: 전자가 방출되지 않음.
빛의 세기를 높여도 변화 없음.

양자 가설

- 막스 플랑크가 최초로 제시(1900)
- 알버트 아인슈타인이 이용하여 광전 효과를 설명(1905)
- 빛은 입자처럼 행동할 수 있다("광자")
- 광자 하나의 에너지

$$E = h\nu = hc/\lambda$$

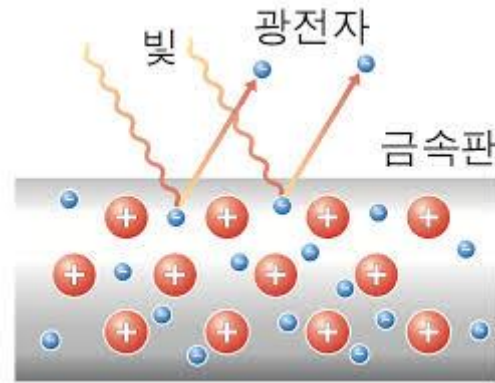


플랑크 상수

$$6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

광전 효과의 설명

- 금속의 전자들은 일정 에너지("일함수")로 붙잡혀 있으므로, 이 에너지 이상의 에너지를 갖는 광자가 부딪혀야 탈출 가능



- 방출되는 전자의 운동 에너지 $KE = h\nu - W$

$\uparrow$
 일함수

예제 7.3

세슘 금속의 일함수는 $3.42 \times 10^{-19} \text{ J}$ 이다. (a) 이 금속에서 전자를 방출하는데 필요한 빛의 최소 진동수를 계산하라. (b) 진동수 $1.00 \times 10^{15} \text{ s}^{-1}$ 인 빛을 금속에 조사할 때 방출되는 전자의 운동 에너지를 계산하라.

일함수 W 이상의 에너지 $E = h\nu$ 를 가진 광자가 부딪혀야 하고,

이 때 방출된 전자의 운동 에너지는 $KE = h\nu - W$ 임을 이용한다

(a) $W = h\nu_{\text{문턱}}$ 이므로,

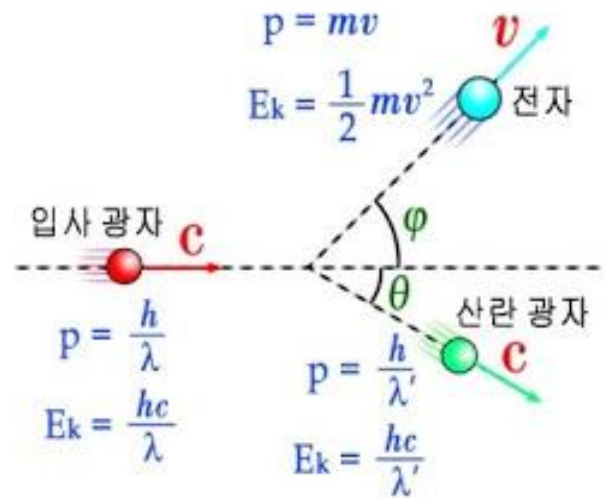
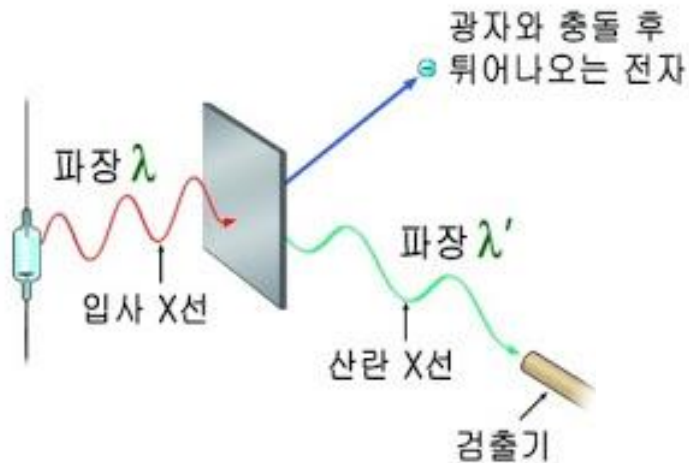
$$\nu_{\text{문턱}} = W/h = (3.42 \times 10^{-19} \text{ J}) / (6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}) = 5.16 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$$

(b) 공식에 대입하면,

$$\text{운동 에너지} = (6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}) \times (1.00 \times 10^{15} \text{ s}^{-1}) - (3.42 \times 10^{-19} \text{ J})$$

$$= 3.21 \times 10^{-19} \text{ J}$$

컴프턴 산란(1923)



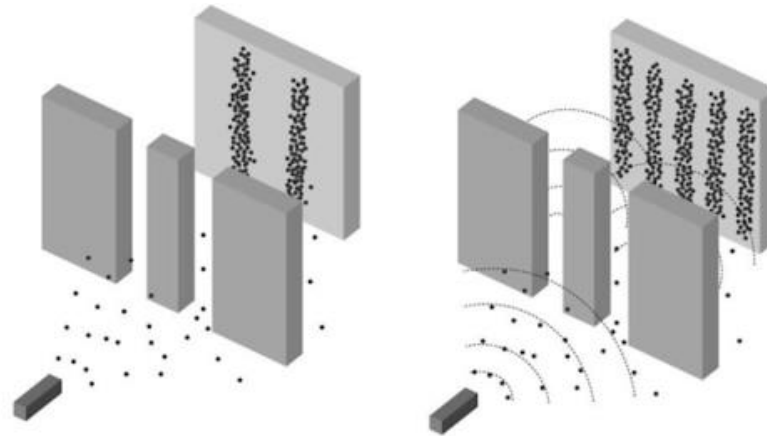
빛을 에너지 $h\nu$, 운동량 h/λ 의 입자로 가정하면 설명 가능

물질의 파동성

- 드브로이(1924): 물질은 파동처럼 행동할 수 있다(물질파)

$$\text{물질파의 파장 } \lambda = h/(mv)$$

- 데이비슨-저머 실험(1927)으로 증명
- (가상의) 이중 슬릿 실험



(그림 출처: <https://blog.naver.com/msnayana/221374970924>)

예제 7.5

다음 두 경우에 “입자”의 파장을 계산하라. (a) 테니스에서 가장 빠른 서브는 약 68 m/s이다. 이 속력으로 움직이는 6.0×10^{-2} kg의 테니스 공과 관련된 파장을 계산하라. (b) 68 m/s로 움직이는 전자(질량 9.1×10^{-31} kg)와 관련된 파장을 계산하라.

물질파의 파장 $\lambda = h/(mv)$ 임을 이용한다

(a) 식에 대입하면,

$$\text{파장} = (6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}) / [(6.0 \times 10^{-2} \text{ kg}) \times (68 \text{ m/s})] = 1.6 \times 10^{-34} \text{ m}$$

(b) 식에 대입하면,

$$\text{파장} = (6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}) / [(9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}) \times (68 \text{ m/s})] = 1.1 \times 10^{-5} \text{ m}$$

빛과 물질의 이중성

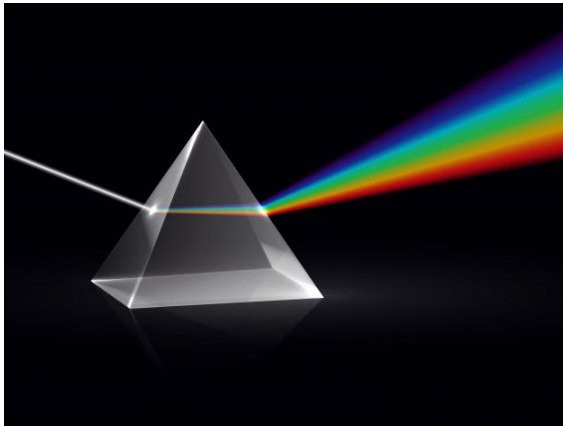
“빛과 물질은 입자처럼도 파동처럼도 행동할 수 있다”

- 상보성 원리

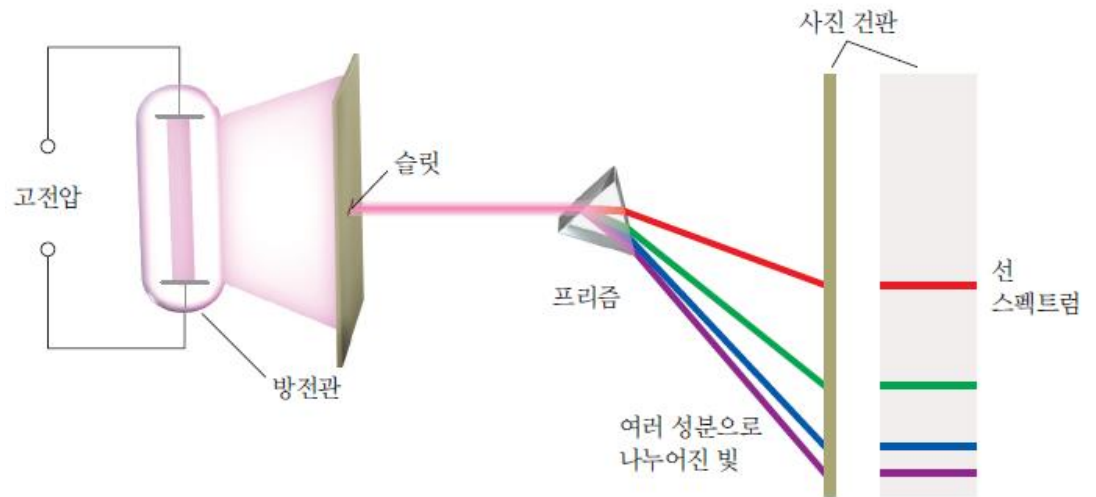
- 닐스 보어가 1928년 제안
- 양자역학적 물체는 실험에 따라 입자 또는 파동의 성질을 보인다
- 입자와 파동의 성질을 동시에 보일 수는 없다

이 개념을 원자에 적용할 수 있을까?

원소 스펙트럼

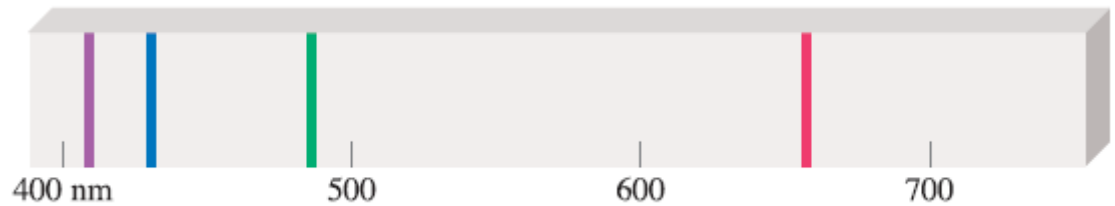


일반적인 백색광



원소의 방출 스펙트럼

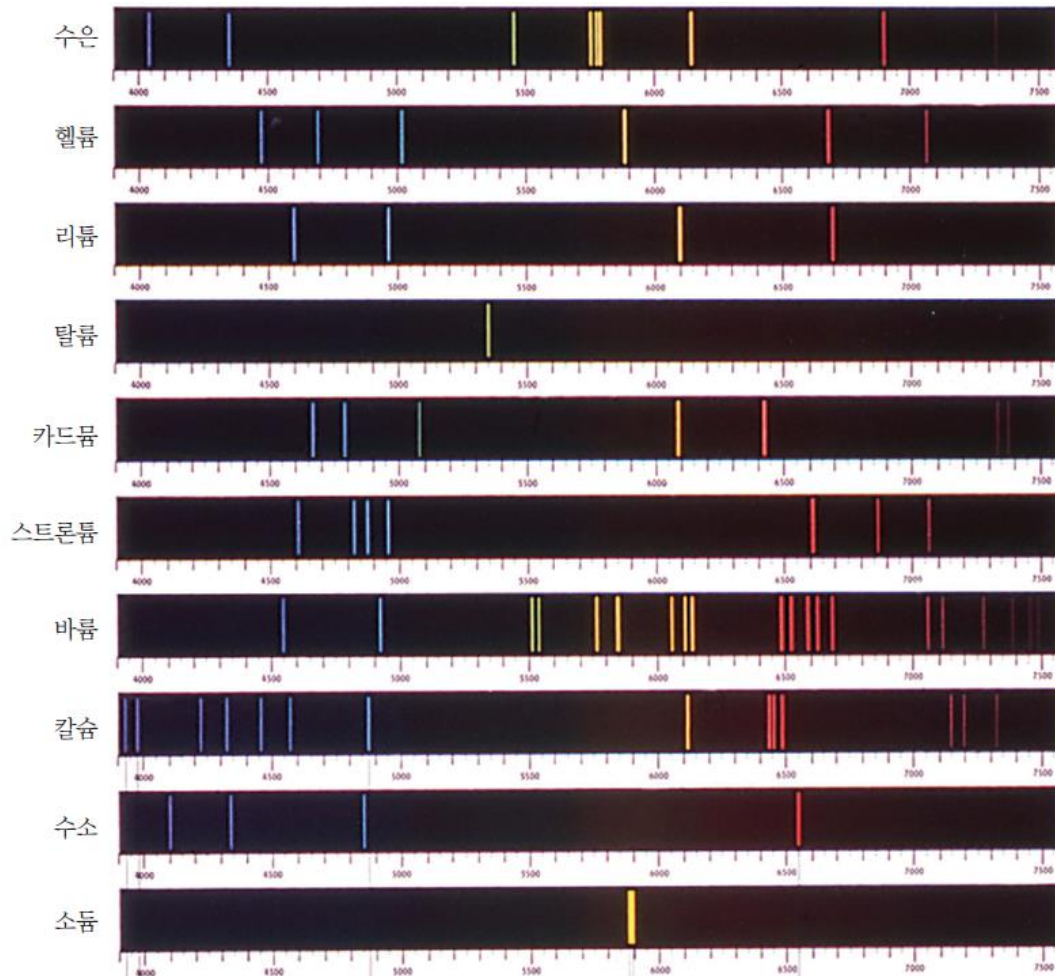
수소의 방출 스펙트럼



(그림 출처: 교재 그림 7.10)

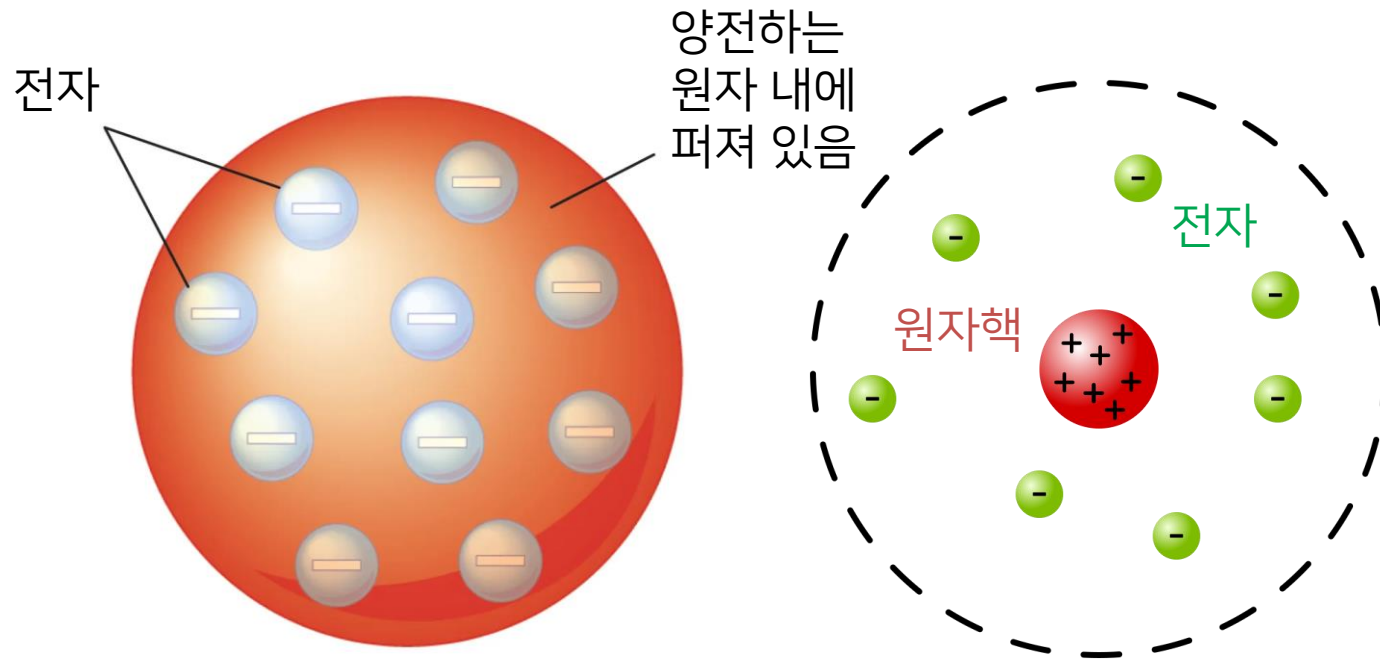
https://kr.freepik.com/premium-vector/light-rays-in-prism-ray-rainbow-spectrum-dispersion-optical-effect-in-glass-prism-educational-physics-vector-background_6704302.htm

여러 원소의 방출 스펙트럼



(그림 출처: 교재 그림 7.12)

원자 모형의 발전



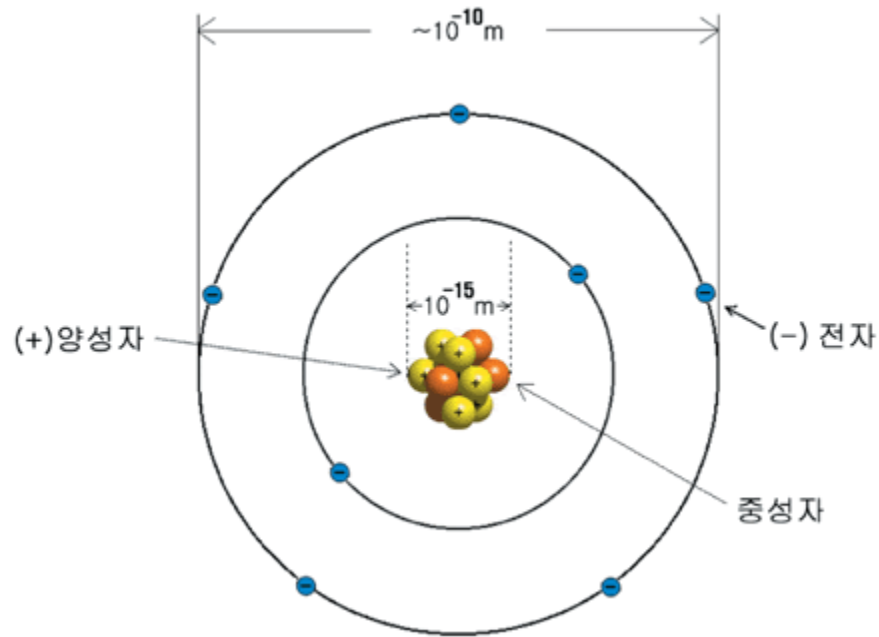
톰슨의 원자 모형(1904)

러더퍼드의 원자 모형(1911)

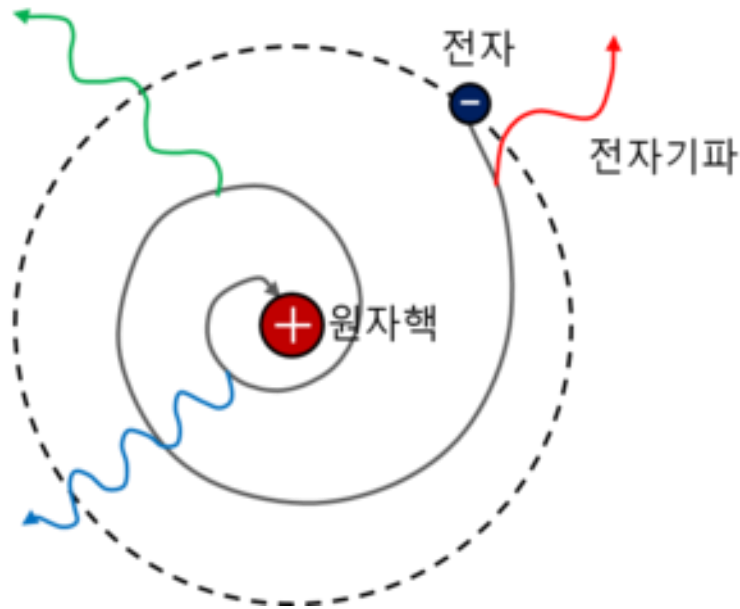
(그림 출처: <https://www.britannica.com/science/Thomson-atomic-model>)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rutherford_atomic_planetary_model.svg

보어의 원자 모형(1913)

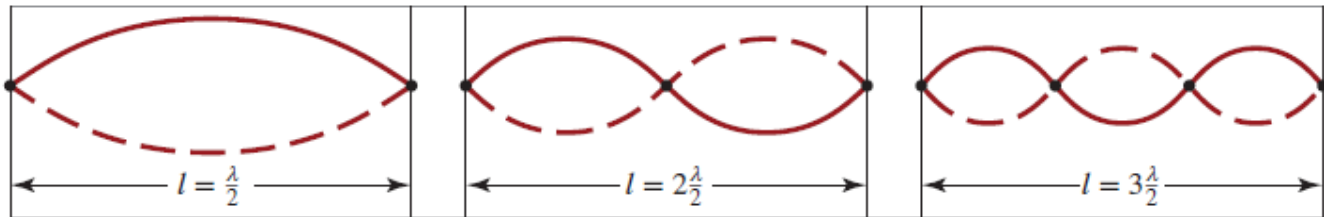


단순 태양계 모형의 문제점

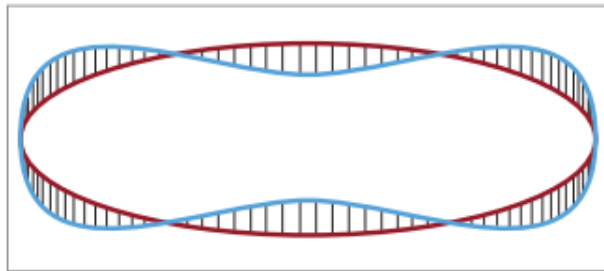


전자가 주어진 궤도에 고정

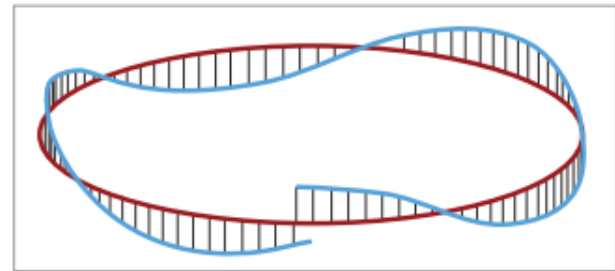
정상파



전자의 파장



가능



불가능

보어의 수소 원자

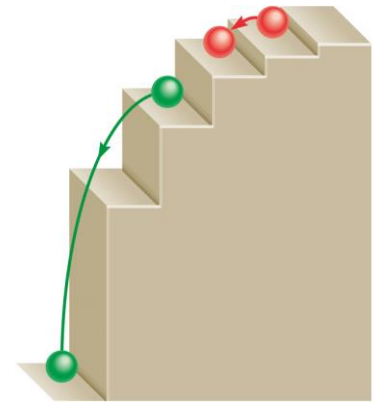
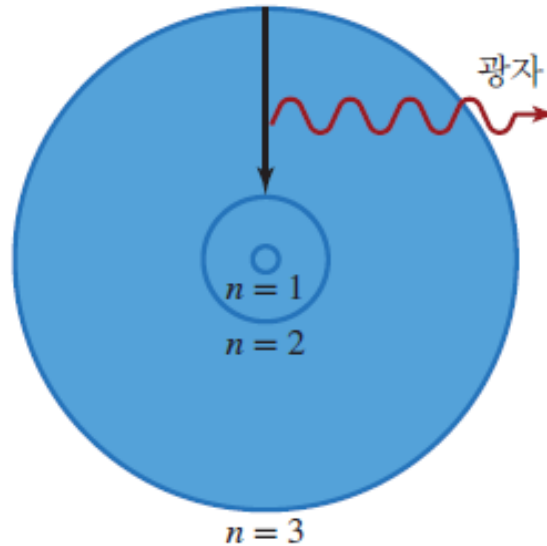
- 수소 원자의 전자가 가질 수 있는 에너지

$$E_n = -R_H \left(\frac{1}{n^2} \right)$$

↑
리드베리 상수
 $2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$

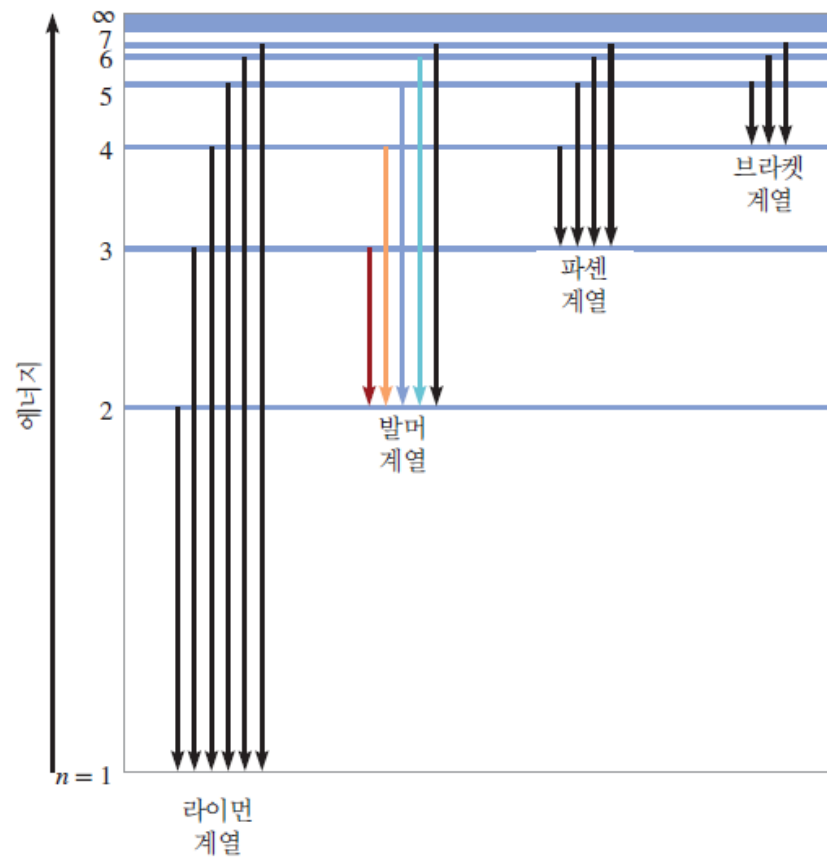
- n : 주양자수($n = 1, 2, 3, \dots$)
 - $n = 1$: 바닥 상태(가장 안정한 상태)
 - $n > 1$: 들뜬 상태(바닥 상태보다 불안정한 상태)
 - $n \rightarrow \infty$: 자유 전자($E = 0$)

선 스펙트럼의 설명



$$\Delta E = E_f - E_i = R_H \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right) = h\nu$$

수소 원자 방출 스펙트럼



예제 7.4

수소 원자에서 $n_i = 5$ 인 상태에서 $n_f = 2$ 인 상태로 전이할 때 방출되는 광자의 파장은 몇 nm인가?

$$\Delta E = E_f - E_i = R_H \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right) = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

ΔE 를 먼저 계산하자.

$$\Delta E = R_H \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right) = (2.18 \times 10^{-18} \text{ J}) \left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{2^2} \right) = -4.58 \times 10^{-19} \text{ J}$$

이 에너지를 갖는 광자의 파장을 구하면,

$$\begin{aligned} \text{파장} &= hc / \Delta E = (6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}) \times (3.00 \times 10^8 \text{ m/s}) / (4.58 \times 10^{-19} \text{ J}) \\ &= 4.34 \times 10^{-7} \text{ m} = 434 \text{ nm} \end{aligned}$$